粉笔直播课

理论讲练-判断 1

（笔记）

主讲教师：谢笑

授课时间：2025.07.21



粉笔事考·官方微信

理论讲练-判断 1（笔记）

【答案汇总】

位置规律之平移 1-5：BABBA

位置规律之旋转、翻转例题：A

样式规律之加减同异 1-3：CAB

样式规律之黑白运算 1-2：AB

属性规律之对称性 1-5：DBCBB；6：A

学习任务：

1.课程内容：图形推理（位置规律，样式规律，属性规律——对称性）

2.授课时长：2.5 小时

3.对应讲义：第 150～159 页

【注意】从本节课开始进入判断推理部分的学习，可能会觉得判断推理有点特殊、有点难，课上要跟着老师的思路学习。本节课主要讲解图形推理，具体是位置规律、样式规律、属性规律的对称性，对应讲义 150-159 页，课程时长为 2.5 小时。

说在课前

（1）答案不重要，关键听普适的解题思维和技巧

（2）课前预习、课上听课、课后补笔记

（3）某道题没跟上，下堂课提前 10 分钟进入课堂或听回放

（4）每个人接受能力不同，跟着老师的节奏走

（5）公屏友爱，互相尊重

【注意】

1.听课、学习最关键的是听一些普适性强的解题思维和做题技巧，这些东西在真题中可以反复用到，所以，听课的时候不要纠结做对几道题、做错几道题，哪怕是做错了，只要是能将题目的潜在思路弄明白即可。

2.为了提高听课效率，课前尽量预习，课上尽量听课，不着急做笔记，建议

课后听回放或者参考助教笔记补充。

3. 课上有问题可以敲到公屏上，老师给解答。如果某道题没有解答或者没有来得及问，下节课提前 10 分钟进入教室答疑或者课后听回放。

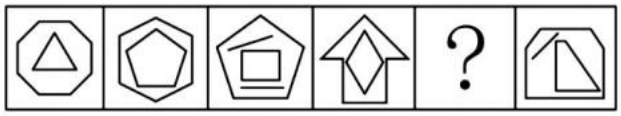
4. 课上跟上老师的节奏，公屏友爱，互相尊重。

图形推理

【注意】图形推理：趣味性比较强，一般会给出几幅图，结合图形，找到图与图之间的规律、特点，选择一个图作为正确答案。

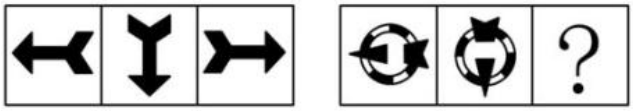
图形推理的命题形式

一组图：



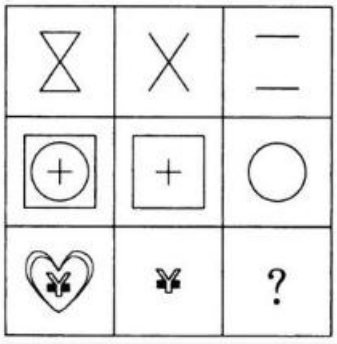
图一

两组图：



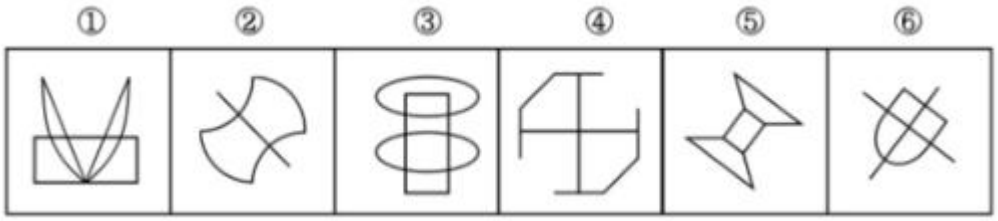
图二

九宫格：



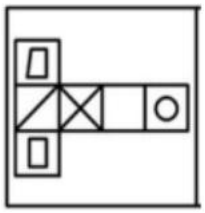
图三

分组分类：



图四

空间类：



图五

【注意】图形推理的命题形式：

1. 一组图：相对简单，就是将几幅图一字型排列，正常从前往后观察给出的图形，看图与图之间的规律，按照规律选答案。

2. 两组图：相当于将一组图从中间断开，前三幅图为一组，后三幅图为另外一组，解题时需要将关注点放在前三幅图，因为前三幅图是完整的，是解题的依据，在其中找规律，再将规律套用到第二组图中，根据规律选答案。

3. 九宫格：图比较多，给出 3*3 的 9 幅图，最常见的是横着按行看，第一行 3 幅图找规律，第二行 3 幅图验证规律，第三行根据规律选答案；横着看在真题中考查频率很高，优先考虑；如果横着看没有规律，或者选不出答案，此时考虑竖着看，第一列找规律、第二列验证规律，第三列按照规律选答案。竖着看考查较少，一定是先横着看、横着不行再竖着看。

4. 分组分类：给出 6 幅图，将其中 3 幅图分为一组，另外 3 幅图为另外一组。最严谨的思路是找到两个不同的规律，一组图符合规律 A、另一组图符合规律 B；有的题目中，3 幅图符合规律 A，另外 3 幅图不符合规律 A，考试中出现过，但是不严谨，因为后面 3 幅图没有共性的规律，只能说和前面 3 幅图不一样，解题优先找两个不同的规律，实在是找不到两个不同的规律，再按照符合和不符合分组。

5. 空间类：内容比较多，包括六面体的空间重构、四面体的折纸盒，还有三视图等其他题型，在第三节课进行讲解。

图形推理学习的重点

一、图形推理考什么？

1. 位置规律　2. 样式规律　3. 属性规律

4. 特殊规律　5. 数量规律　6. 空间规律

二、我怎么知道这道题考什么？

识别图形特征

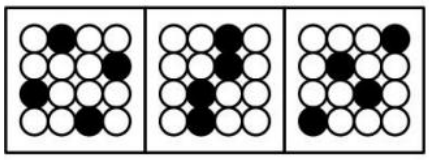
【注意】图形推理学习的重点：

1. 考点：包括位置规律、样式规律、属性规律、特殊规律、数量规律、空间规律。

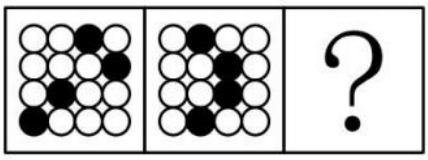
2. 虽然图推的考点多，但是学起来并不难，不是最大的难点，做题最大的难点是定位不清楚考点，不知道要考什么，所以学习的重点和要突破的难关是“不知道考什么”，首先需要根据图形特征定位考点。图形推理题给的图形的长相都是有讲究的，有自己的特点在其中，解题时可以分析图形长成什么样，结合长相的特点，就知道考查的是哪个考点、哪些知识，有思路了就可以根据考点看能否解题，不至于抓瞎，所以图形特征很重要，每学一个考点，都可以反复问自己图形特征是什么、如何定位考点。

第一节　位置规律

位置类识别特征：元素组成（基本）相同



图一



图二

考点：1. 平移

2. 旋转、翻转

【注意】位置规律：

1. 识别特征：元素组成基本相同。

（1）元素组成相同：如图一，每幅图都有 4 个黑球、其余都是白球，长相都一样，唯一的区别就是黑球的位置不同，优先考虑位置规律。

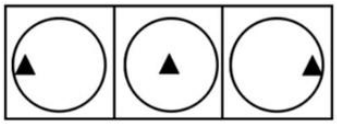
（2）元素组成基本相同：如前 2 幅图都有 4 个黑球，图 3 有 3 个黑点，黑球数量发生减少，可能是发生了重合，这种情况也考虑位置规律。

2. 考点：平移（题量多、考查高频、难度高）、旋转、翻转。

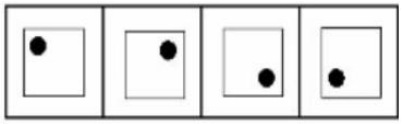
考点一：平移

1. 方向：直线（上下、左右、斜对角线）

绕圈（顺、逆时针）



图一



图二

2. 步数：恒定、递增（等差）

【注意】平移：基础知识不难，平移指的是元素在平面内进行移动，找规律重点关注的就是移动的方向和步数。

1. 方向：

（1）直线：上下、左右、斜对角线（如从左上角移动到右下角，考查不多）。

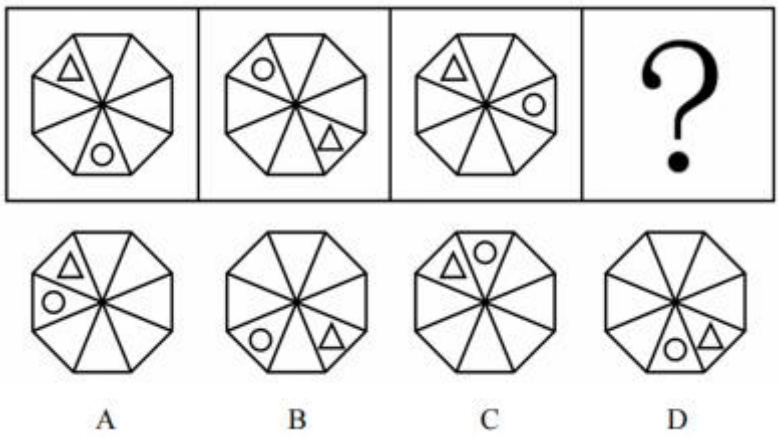
（2）绕圈：顺时针、逆时针。如图二，黑球按照顺时针移动。

2. 步数：

（1）恒定（考查频率较高）：走的步数一直相同，比如图 1 到图 2、图 2 到图 3、图 3 到图 4 都移动 1 步。大部分题目都是考查步数恒定。

（2）递增（考查较少）：步数慢慢增加，如依次移动 1、2、3 步。

【例 1】（2021 广东）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



【解析】1. 一组图的题目，优先从前往后观察图形。题干图形元素组成相同，都是三角形区域，其中有白球和白色三角形，优先考虑位置规律。题干为两种不同的元素，优先分开看。

优先观察白球，其依次顺时针旋转 3 个位置，则“？”处图形白球应该移动到左下角位置，对应 B 项。

验证白色三角形，观察发现，其依次顺时针（逆时针）移动 4 个位置，或者对角线移动，则“？”处图形白色三角形应该移动到右下角位置，B 项没问题。

【选 B】

【注意】

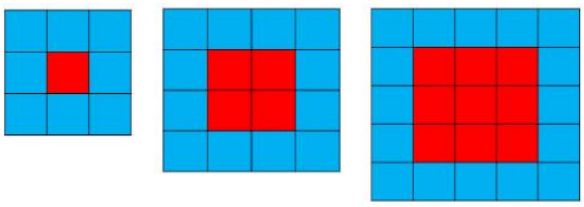
1. 元素组成相同——位置规律。

2. 多个元素分开看，边做边排除。

3. 位置规律——就近走原则。

宫格类内外圈的区分：

（外圈蓝色，内圈红色）



【注意】

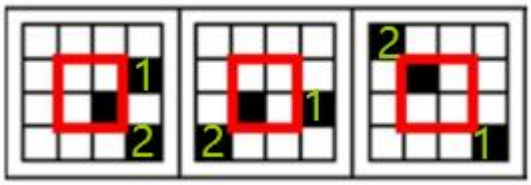
1. 有一些题目出题更复杂，喜欢放多宫格的图形（9 宫格、16 宫格、25 宫

格），还会放很多黑块，“长得”类似“马赛克”，可能不知道从哪里下手，就需要用到方法进行判断。

2. 宫格类内外圈的区分：将宫格想象成香蕉，将最外层的皮（最外圈的方块，即蓝色方块）剥掉，剩下的就是内圈（红色方块）。

看内圈，判方向

1. 绕圈走：内圈颜色数量相同，优先考虑内外圈分开看

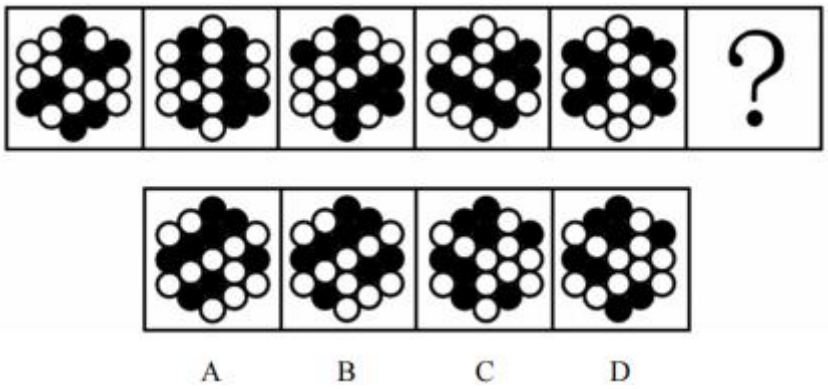


【注意】看内圈，判方向：

1. 绕圈走：内圈颜色数量相同，优先内外圈分开看，元素（黑块）在内外圈绕圈移动。如图，去掉最外圈，剩下的就是内圈，观察发现，内圈黑块颜色数量相同（1 黑 3 白），考虑内外圈分开走。可以优先观察内圈黑块（只有 1 个黑块，观察方便），其顺时针移动 1 格。外圈有 2 个黑块，可以标号，观察发现，黑块 1 依次顺时针移动 1 格，黑块 2 依次顺时针移动 3 格。

2. 移动的时候优先遵循就近原则。

【例 2】（2024 公务员）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



【解析】2. 一组图，从前往后观察。题干图形均是一些黑块和白块，元素组成相同，考虑位置规律。题干图形形状比较特殊，类似“蜂窝煤”，其本质还是

多宫格，还是按照多宫格题型解题。

圈出内圈，内圈颜色数量相同（3 黑、4 白），内外圈分开看。内圈只有 3 个黑块，容易观察，优先观察内圈。

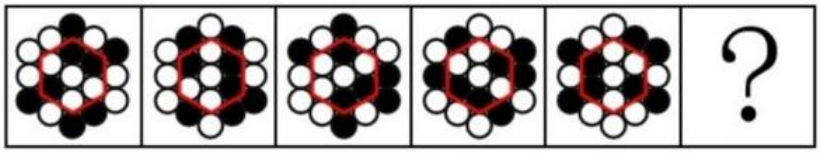
内圈有 3 个黑块，可以进行标号。观察发现，内圈黑块均是顺时针移动 1 格，则“？”处图形内圈黑块也顺时针移动 1 格，对应 A 项。

C、D 项：内圈只有 2 个黑块，而题干内圈有 3 个黑块，均排除。

B 项：内圈黑块位置不对，排除。

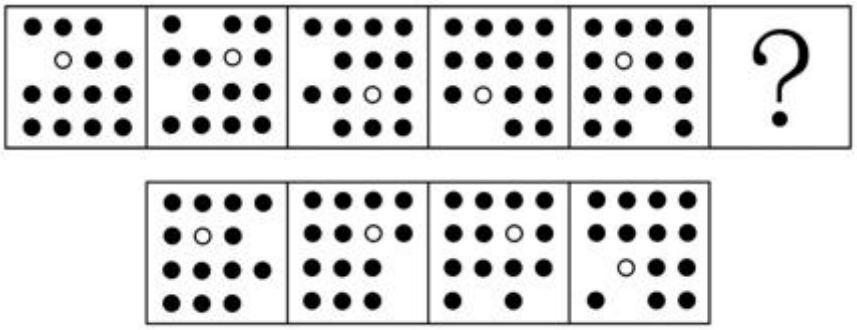
本题也可以看白块，将白块连成“箭头”，但是解题建议优先观察黑块，因为大部分题目设置黑块的规律比较多。

本题外圈也有规律，标号观察，黑块均是逆时针移动 1 格。【选 A】



【注意】内圈颜色数量相同——内外圈分开看。

【例 3】（2024 河北）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）

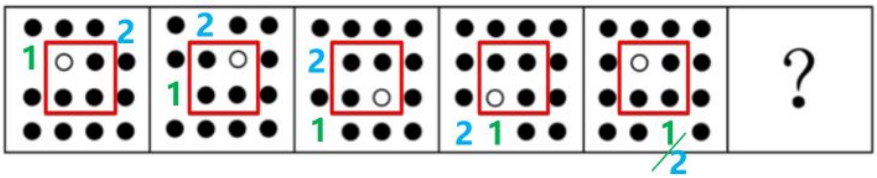


【解析】3. 一组图，从左往右看。元素组成基本相同，都是一些黑白球，不同的是本题图形其中有一些空白，且前四幅图都有 2 个空白，而图 5 只有 1 个空白，而个别图形某个元素减少，还是可以看成元素组成基本相同，优先考虑位置规律。

圈出内圈，均是 1 个白球和 3 个黑球，颜色和数量相同，考虑内外圈分开看。

优先观察内圈白球，其顺时针移动 1 格，则“？”处图形内圈白球应该位于右上角，排除 A、D 项。

再观察外圈空白，可以进行标号，结合就近原则观察发现，空白 1 依次逆时针移动 1 格，空白 2 依次逆时针移动 2 格，移动到图 5，两个空白重合，则“？”处图形空白 1 应该移动到右下角位置、空白 2 移动到第四列第三格位置，对应 B 项。【选 B】



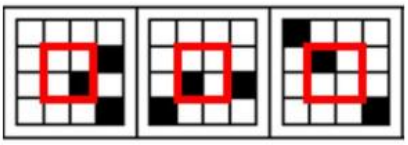
【注意】

1. 空元素也可以作为平移要素。

2. 就近原则。

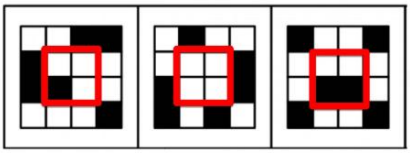
看内圈，判方向

1. 绕圈走：内圈颜色数量相同，优先考虑内外圈分开看



图一

2. 走直线：内圈颜色数量不同，优先考虑直线走

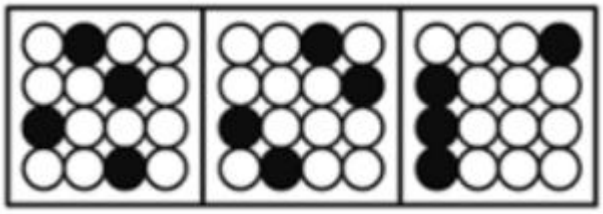


图二

【注意】走直线：内圈颜色数量不同，优先考虑直线走。如图二，内圈黑块数依次为 1、0、2，黑块数量不同，优先考虑走直线，要想进一步判断是上下走还是左右走，需要结合每一行或每一列黑块数量判断。

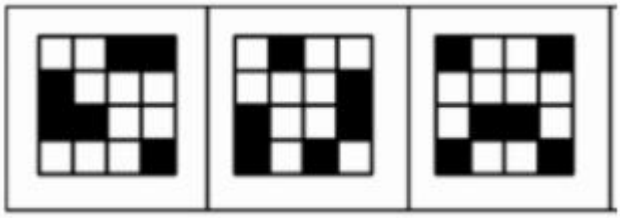
走直线：先判定方向，再确定路径！

方向：每行数量不变，按行（左右）走



图一

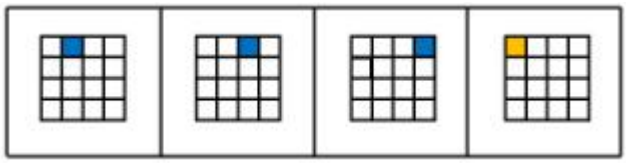
每列数量不变，按列（上下）走



图二

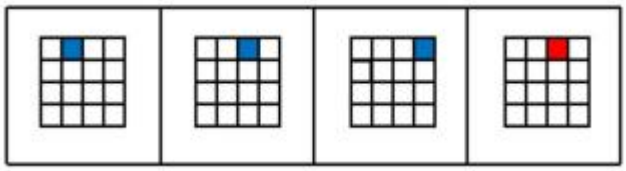
路径：元素走到头之后，该继续往哪走

循环（从头开始）



图三

反弹（折返）



图四

【注意】走直线：先判定方向，再确定路径。

1. 方向：

（1）每行元素数量不变，按行左右走。如图一，每行都有 1 个黑球，数量保持不变，考虑按行左右走。

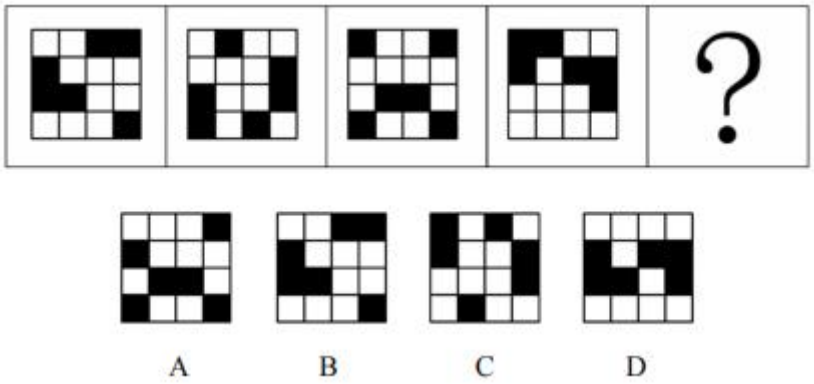
（2）每列元素数量不变，按列上下走。如图二，每行黑块数不同，不能按行走，每列都有 1 个黑块，数量保持不变，考虑按列上下走。

2. 路径：如图三，第一行的黑球一直向右走，在图 3 中走到头，走到头后需要确定路径（循环、反弹）。

（1）循环（回到起点，从头再来）：如图三，蓝色方块依次向右移动 1 格，在图 3 中走到头，此时回到第一行的第 1 个格子，然后再向右走一遍。类似打小游戏，通关之后还想再玩，就需要从头再来一遍。

（2）反弹：类似“弹力球”，扔到墙上会再弹回来，如图四，蓝色方块依次向右移动 1 格，在图 3 中走到头，往左退回来，回到第一行的第 3 格，然后依次向左移动，类似“弹力球”，然后弹回去。

【例 4】（2023 福建）填入问号处最恰当的是（　）。

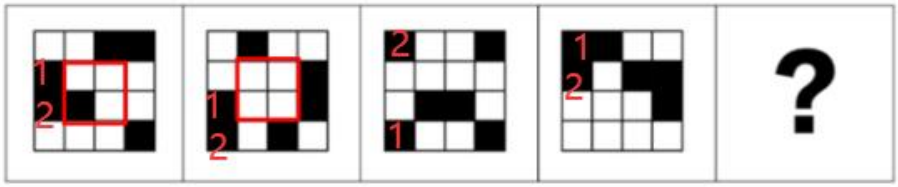


【解析】4. 一组图，从前往后观察。题干图形均是黑白格，元素组成相同，考虑位置规律。题干图形格子比较多，可以利用多宫格的解题方法，先圈出内圈，内圈颜色数量不同，按照直线移动。观察发现，每列黑块数量相同，即按列移动。

先观察第一列，有 2 个黑块，可以分别标号为 1、2。观察发现，黑块依次向下移动 1 格，图 2 到图 3，黑块 2 到头后循环走；图 3 到图 4，黑块 1 到头后也是循环走，则“？”处图形第一列黑块分别移动到第一列第二格、第三格，排除 A、C 项。

此时剩下两个选项，可以对比两个选项的区别，从不同之处入手判断，可以节省时间。

对比 B、D 项，第三列不同，回到题干观察第三列。图 2、图 3、图 4 中第三列黑块依次向上移动 1 格，再看图 1，黑块到头后循环走，移动到图 2 的最下方，故第三列的规律为依次向上移动 1 格，到头循环走，则“？”处图形第三列黑块移动到第三列第一格，对应 B 项。【选 B】



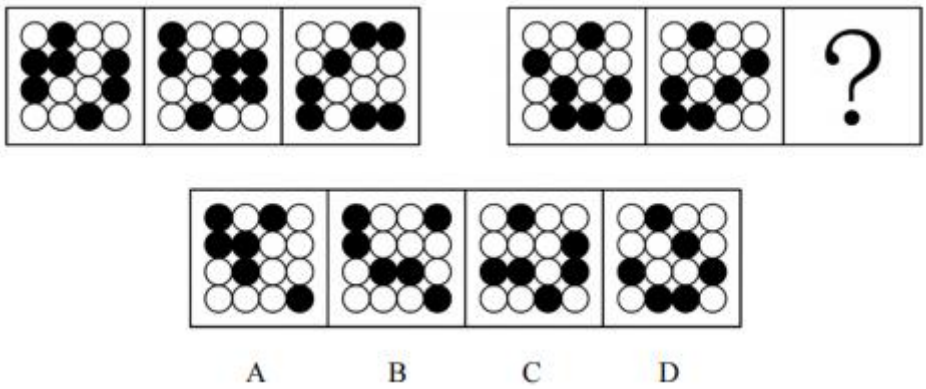
【注意】

1. 内圈颜色数量不同——走直线。

2. 每列元素数量不变——上下平移。

3. 小技巧：对比选项找差异，挑选数量少的先进行验证。

【例 5】（2022 联考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



【解析】5. 两组图，优先观察第一组图找规律，然后套用到第二组图解题。观察第一组图，元素组成相同，考虑位置规律。先圈出内圈，内圈黑块数量不同，考虑直线走。第一行黑块数量分别为 1、1、2，第二列黑块数量分别为 2、1、1，按行、按列都不可行。

整体找不到规律，可以对比相邻的两幅图。第一组图，图 1 和图 2 对比，每行黑块数量相同，考虑按行走找规律。为了方便解题，进行标号，如图所示。

观察发现，图 1 到图 2，黑块均是向左移动 1 格，走到头再循环走。再观察图 2 和图 3，每列黑块数量相同，考虑按列找规律。第一列黑块向下移动 2 格，第二列黑块也是向下移动 2 格，走到头循环走，第三列、第四列的黑块也均是向下移动 2 格。

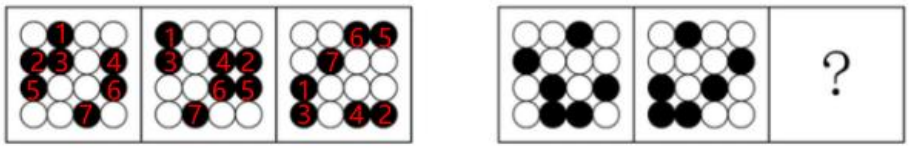
第二组图，图 1 到图 2 按行走，可以快速验证一下。图 2 到图 3 是按列走，

每列黑块数量相同。

B 项：第二列黑块数量与题干图形不同，排除。

C、D 项：第一列都有 2 个黑块，而题干图形第一列只有 1 个黑块，排除。

答疑：只有移动的步数或方向不同，才可能出现重合，本题移动的方向和步数都是一样的，故不可能出现重合。【选 A】



【注意】

1. 中间颜色数量不同——走直线。

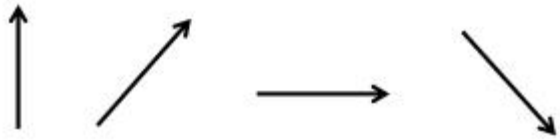
2. 小技巧：看题干没有思路时，学会相邻比较。

考点二：旋转、翻转

【注意】旋转、翻转：相对简单，考查频率低。

1. 旋转





（1）方向：顺、逆时针

（2）常见角度：30°、45°、60°、90°、180°

【注意】旋转：类似表盘中的指针，图形绕着自己的中点原地打转。

1. 方向：顺、逆时针。

2. 常见角度：30°、45°、60°、90°、180°等相对常见的角度。

3. 如图的箭头，依次顺时针旋转 45°。

2. 翻转

（1）左右翻转：竖轴对称



图一

（2）上下翻转：横轴对称



图二

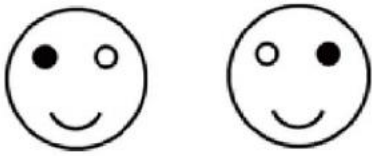
【注意】翻转：

1. 左右翻转：2 幅图关于竖轴对称。如图一，2 个三角形关于中间的竖轴对称，为左右翻转。

2. 上下翻转：2 幅图关于横轴对称。如图二，2 个三角形关于中间的横轴对称，为上下翻转。

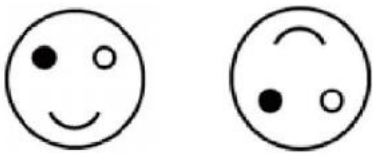
如何区分旋转与翻转：

只有左右互换（上下不变）——左右翻



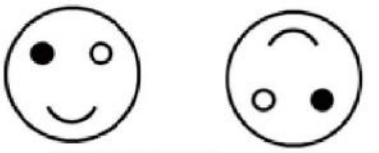
图一

只有上下互换（左右不变）——上下翻



图二

上下、左右都互换——旋转 180 度



图三

速记口诀：左右翻只有左右变，上下翻只有上下变，旋转 180° 全都变

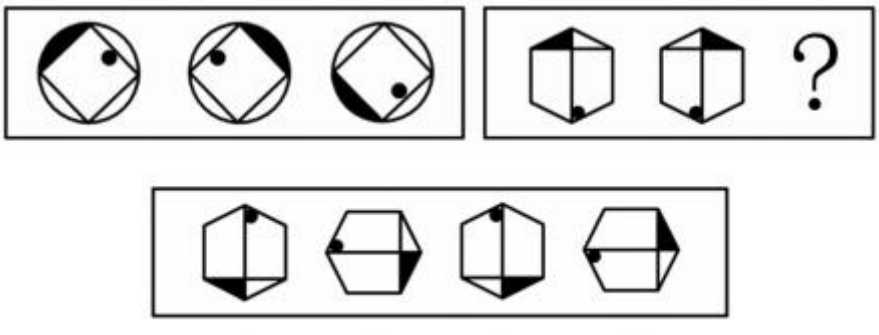
【注意】如何区分旋转与翻转：有些题如果增加难度，会将旋转和翻转结合在一起考查，特别是喜欢将旋转 180° 和翻转混合考查。

1. 左右翻转：只有左右元素位置互换，上下位置保持不变。如图一，图 1 黑眼睛在左侧，图 2 黑眼睛在右侧，左右位置互换；图 1、图 2 都是眼睛在上、嘴巴都在下，上下位置不变，经过了左右翻转。

2. 上下翻转：只有上下元素位置互换，左右位置保持不变。如图二，图 1 眼睛在上方，图 2 眼睛在下方，上下位置互换；图 1、图 2 黑眼睛都在左侧，左右位置不变，经过了上下翻转。

3. 旋转 180° ：元素上下、左右位置都发生互换，乾坤大挪移。如图三，图 1 眼睛在上方，图 2 眼睛在下方，上下位置互换；图 1 黑眼睛在左侧，图 2 黑眼睛在右侧，左右位置互换，经过了旋转 180° 。

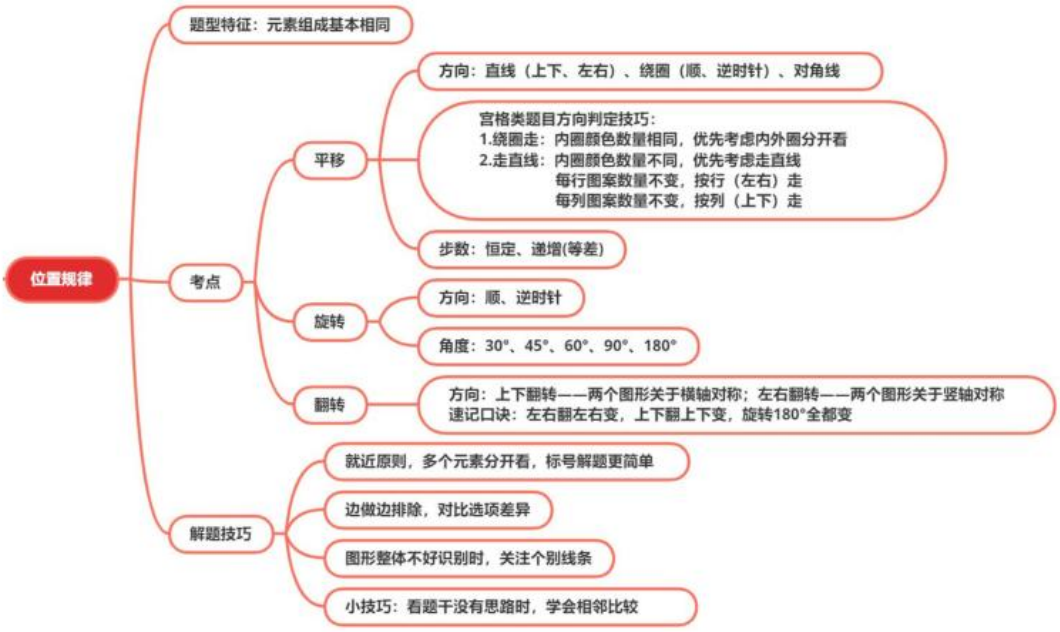
【例】（2022 贵州）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（ ）



【解析】例. 两组图，优先第一组图找规律。第一组图元素组成相同，考虑位置规律。观察发现，图 1 和图 2 关于竖轴对称，为左右翻转。图 3 不容易判断，可以根据内部元素进行判断，图 2 中黑球在左上，图 3 中黑球在右下，则图 2 到图 3 为旋转 180°。

看第二组图，图 1 到图 2 为左右翻转，图 2 到图 3 为旋转 180°，可以找特殊的元素看。图 2 中黑点在左下，则“？”处图形黑点应该在右上，对应 A 项。【选 A】

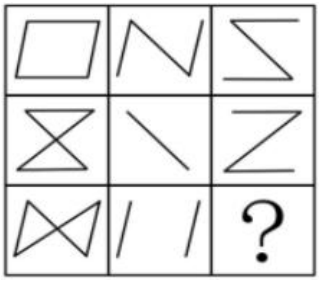
【注意】速记口诀：左右翻只有左右变，上下翻只有上下变，旋转 180° 全都变。



【注意】位置规律总结：最重要的是平移，考得比较难、考频较高，课下重点将知识点回顾一下，将例题再复盘一下，练习一下相关的题目；旋转和翻转难度不大，将口诀记住即可，不需要练习太多。

第二节　样式规律

样式类识别特征：元素组成相似



考点：

1. 加减同异

2. 黑白运算

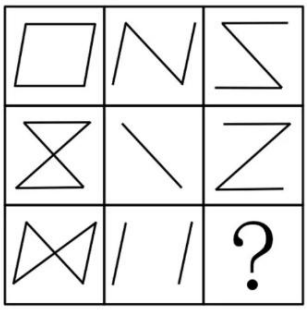
【注意】样式规律：

1. 识别特征：元素组成相似。简单理解为图形和图形之间长得像，但不是完全一模一样。如上图，第一行前 2 幅图左右两侧都有斜线，第二行前 2 幅图也有相同斜线，为相同线条，同时也有一些不一样的线条，这些图就是元素组成相似，可以考虑样式规律。

2. 考点：加减同异（近几年只考查 1 道题）、黑白运算（23-24 年每年都考）。遍历已经 9 年没有考查过。

考点一：加减同异

图形特征：相同线条重复出现（相同位置相同长短）



【注意】加减同异图形特征：相同线条重复出现，如第一行前 2 幅图左右两侧都有斜线，第二行前 2 幅图也有相同斜线，考虑加减同异。

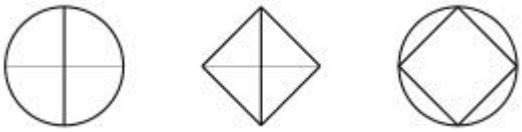
1. 相加、相减



图一

2. 求异：去同求异

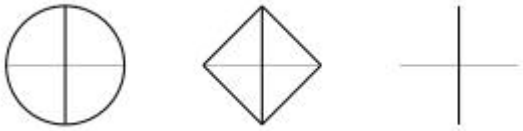
（去掉相同线条，保留不同线条）



图二

3. 求同：去异求同

（去掉不同线条，保留相同线条）



图三

【注意】

1. 相加、相减：

（1）相加：2 幅图直接叠加后所有线条都保留。如图一，图 1、图 2 直接叠加在一起，“〇”和“十”字都保留，得到图 3。

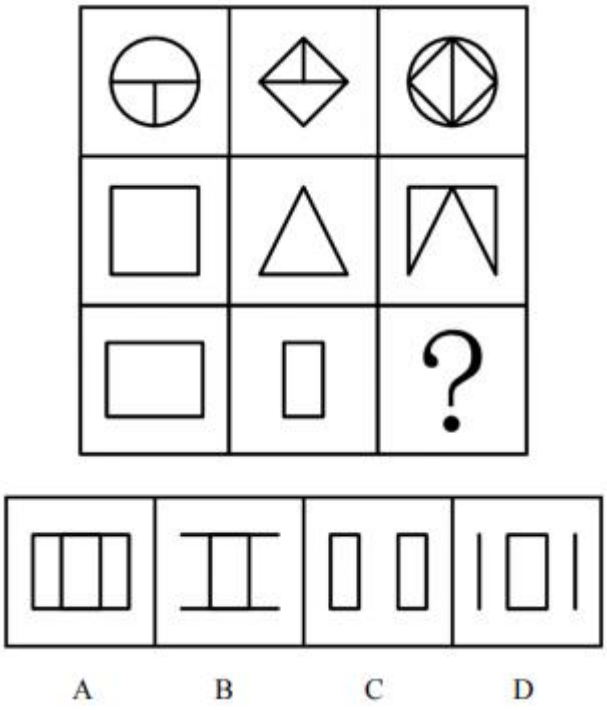
（2）相减：将一幅图中另一幅图的线条抹掉、擦掉。如图一，将图 3 中图 2 出现的横竖线擦掉，得到图 1 的“〇”，属于相减的过程。

2. 求异：完整表达为“去同求异”，即去掉 2 幅图相同的线条（去同）、保留 2 幅图长得不一样的线条（求异）。如图二，图 1、图 2 都有横竖线，横竖线是图 1、图 2 相同的线条，在图 3 被去掉，即去掉相同线条；图 1、图 2 不同的“〇、◇”外框线条，在图 3 被保留，即保留不同线条。

3. 求同：与求异反着来，完整表达为“去异求同”，即去掉不同线条、保留相同线条。如图三，图 1、图 2 都有横竖线，横竖线是图 1、图 2 相同的线条，

在图 3 被保留，即保留相同线条；图 1 独有的“〇”外框线条、图 2 独有的“◇”外框线条在图 3 完全不存在，即去掉不同线条。

【例 1】（2024 江苏）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



【解析】1. 九宫格题目，优先横行看，横行不行再看列。观察发现，第一行、第二行均有相同线条重复出现，考虑加减同异。

第一行，图 1 和图 2 中相同的横线，在图 3 中去掉，即去掉相同线条；图 1 的“〇”和图 2 的“◇”不同，在图 3 中保留，即不同线条保留，规律为去同求异。

第二行符合规律，第三行应用规律，去掉相同线条、保留不同线条，“？”处图形对应 C 项。

答疑：

（1）如果不太明白，可以将第三行图 2 画到图 1 上，两幅图能重合的只有上下两条短线，去掉之后，剩下的是两个矩形，对应 C 项。

（2）重合指的是两条线方向、位置、长短都一致，放在一起合二为一。【选 C】

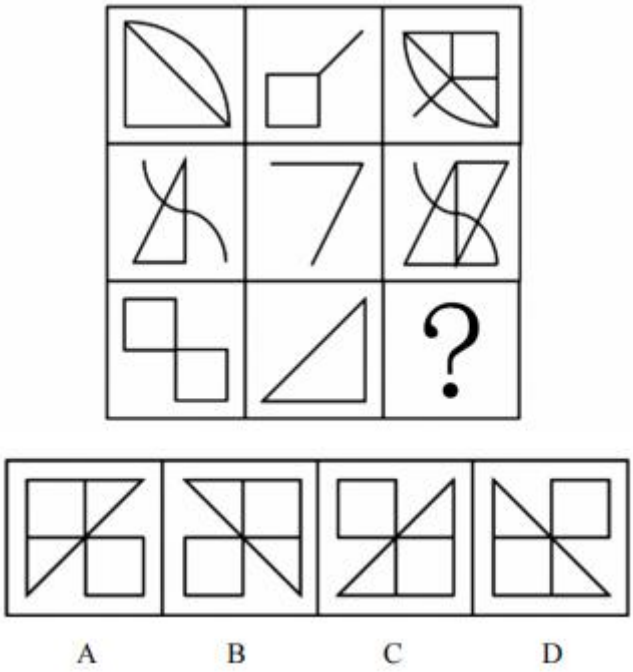
【注意】

1. 相同线条重复出现——加减同异。

2. 从已知图形得到未知图形。

3. 找一组相同线条、一组不同线条，看是被保留/被去掉。

【例 2】（2020 三支一扶）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



【解析】2. 九宫格题目，优先横行看。观察发现，相同线条重复出现，如第一行图 1 和图 2 均有相同的小横线、小竖线，优先考虑加减同异。

观察发现，第一行图 3 明显比图 1 和图 2 线条数量多，感觉图 1 和图 2 的所有线条都放在了图 3 中，规律为相加。图 1 和图 2 相加之后的图形如图所示，与图 3 不完全一样，还需要旋转 180° 得到图 3。

第二行验证规律，图 1 和图 2 相加之后的图形再旋转 180° 得到图 3。

第三行应用规律，图 1 和图 2 先相加，得到的图形再旋转 180°，左上角的正方形应该移动到右下角，对应 A 项。【选 A】

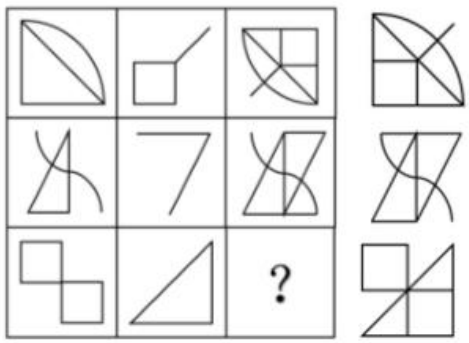


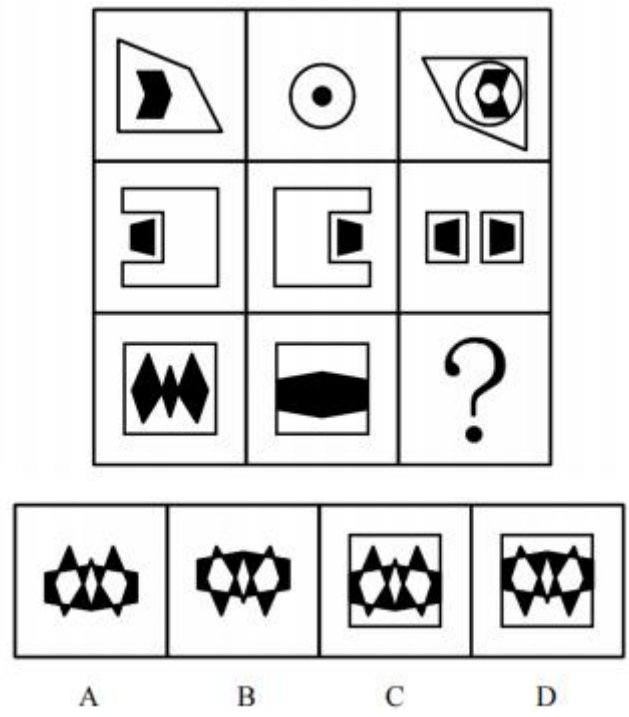
图1+图2，再旋转180°

【注意】

1. 复合考查：样式+位置。

2. 技巧：结合选项，挑选个别线条入手。

【例 3】（2025 联考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



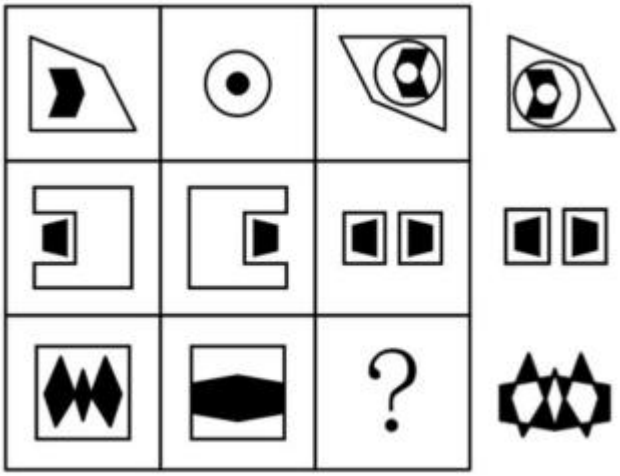
【解析】3. 题目比较“恶心”，除了直线还有一些黑块，这些黑块也可以进行运算。九宫格题目，优先横行看。观察发现，相同线条重复出现，如第一行图 1 和图 3 均有一个四边形外框，但是方向上有差别，可能涉及翻转、旋转，优先考虑加减同异。

观察第一行图 3，内部有一个白色的小圆，图 1、图 2 中间都有黑色小圆的区域，相当于将相同的部分去掉，得到白色小圆；再观察线条，图 1 有四边形外框，图 2 没有，图 2 有圆，图 1 没有，而图 3 这些都有，故规律为去同存异。图 1 和图 2 求异之后得到的图形如图所示，方向与图 3 不同，还需要再旋转 180°得到图 3。

第二行验证规律，由于线条比较多，可以画一下。相同线条去掉，剩下的部分保留，得到图形如图所示，再旋转 180°得到图 3。

第三行运用规律，图案比较复杂，可以将求异之后的图形画出来，也可以不画出来，直接观察选项，从选项区别入手解题。C、D 项外部有四边形外框，回到题干，图 1 和图 2 外边都有四边形外框，为相同线条，应该去掉，故“？”处图形没有四边形外框，排除 C、D 项。

对比 A、B 项，区别是上边的“尖”挨得近还是下边的“尖”挨得近。回到题干，图 1 上边的“尖”挨得近，求异后还需要旋转 180°，则“？”处图形应下边的“尖”挨得近，对应 B 项。【选 B】



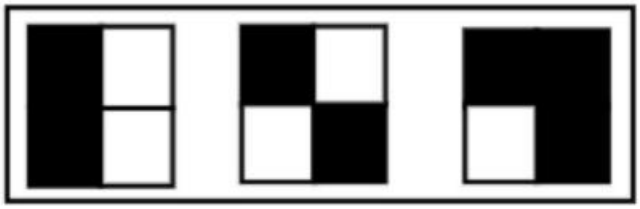
【注意】小技巧：对比选项找差异，边做边排除。

考点二：“黑白”运算

1. 特征：图形轮廓和分割区域相同，且黑块数量不成规律

2. 解题方法：按照对应位置进行“黑白”相加运算，将所得规律应用于所求图形

（可以理解为图 1 与图 2 直接叠加变成图 3）



黑+黑=黑

白+白=黑

黑+白=白

白+黑=黑

注意：

（1）运算规则具体题目具体找

（2）黑+白不一定等于白+黑，要具体题目具体验证

【注意】考点二：“黑白”运算。黑白运算常考查，而且很好拿分，因为这种题目考查得比较套路化，做题的方法基本上也可以“一通百通”。

1. 特征：图形轮廓和分割区域相同，但内部填充的黑白颜色不一样，且黑块数量不成规律。如上图，每幅图都是四边形，内部均分割为 4 块区域，填充了不同的黑色、白色，黑块数量依次为 2、2、3，即黑块数量不成规律，考虑黑白运算。

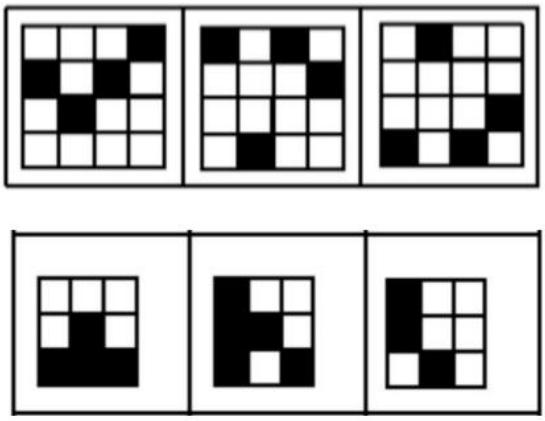
2. 解题方法：按照对应位置把黑色和白色进行相加运算，找出运算的规则，简单来说，就是把图 1 和图 2 叠加到一起，看颜色是如何变化的（怎么得到图 3 的样子）。

3. 如上图，将图 1 和图 2 进行叠加，右上角的方块与右上角的方块叠加在一起，左上角的方块与左上角的方块叠加在一起，即对应相同位置的方块进行叠加，找运算规律的时候也是把相同位置的方块堆到一起，看是如何运算的。图 1、图 2 左上角（都是黑色）叠加得到图 3 左上角（黑色），故左上角可得“黑+黑=黑”；同理，图 1 的右上角（白色）与图 2 的右上角（白色）进行叠加，图 3 该位置是黑色，故右上角可得“白+白=黑”；图 1 的左下角（黑色）与图 2 的左下角（白色）进行叠加，图 3 该位置是白色，左下角可得“黑+白=白”；图 1 的右下角（白色）与图 2 的右下角（黑色），图 3 该位置是黑色，故右下角可得“白+黑=黑”。

4. 注意：

（1）运算式子不需要背下来，因为未必每道题叠加的规则都一样，所以只要掌握好方法，每道题具体找规则即可，完全不需要记。

（2）整理规则的时候，可能叠加的顺序会影响结果，如上图的“白+黑”与“黑+白”结果是不一样的，所以做题的时候为了保险起见，这两个式子尽量分开进行整理，避免可能两个式子的运算结果不一样（避免掉“坑”）。



注意区分：

黑块数量相同：优先位置平移

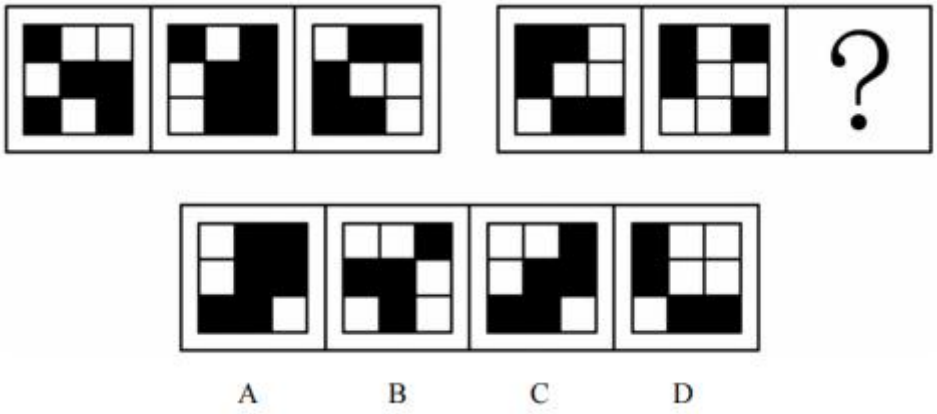
黑块数量不同：优先黑白运算

【注意】区分平移、黑白运算：

1. 黑块数量相同：优先考虑位置平移。如图一，每幅图都是 4 个黑块，黑块数量相同，优先考虑平移。

2. 黑块数量不同：优先考虑黑白运算。如图二，黑块数依次为 4、5、3，黑块数不同，优先考虑黑白运算。

【例 1】（2025 山东）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



【解析】1.两组图的题目，先看第一组图，观察发现，每幅图都有黑块和白块，图形轮廓和分割区域相同，且黑块数量不同，明显图 2、图 3 黑块数量较多，即黑块数量不成规律，考虑黑白运算。

方法一：

很多同学直接找出四个式子，再找答案，但这样做题较慢，所以做题的时候可以用快速解题的技巧（用套路解题），对比四个选项，看哪个位置不一样，从不同之处入手，这样做题会更快。

对比四个选项，左下角颜色不同。观察第二组图，左下角为“白+白”，第一组图的左侧中间为“白+白=黑”，则“？”处左下角应为黑色，据此排除 B、D 项。

对比剩余的 A、C 项，发现最上层中间颜色不同。回到题干观察，第二组图，最上层中间位置为“黑+白”，第一组图左下角为“黑+白=黑”，则“？”处最上层中间应为黑色，据此排除 C 项，A 项当选。

方法二：

找图 1 和图 2 中大块连在一起的区域颜色统一，运算完之后，图 3 该位置的颜色也必然是统一的。第一组图，图 1 和图 2 右侧都有类似“L”的区域（3 块连在一起），而且这 3 块连在一起的颜色都是一致的（图 1 该位置全是黑色的，图 2 该位置全是黑色的），这种颜色统一的方块进行叠加运算，不管最终运算结果如何，颜色都是统一的，因为这 3 块进行叠加的时候都是“黑+黑”，叠加规则都是一致的，图 3 右侧类似“L”的区域颜色也是一致的。可以用这种方法快速验证运算题或者快速选答案。

第二组图，图 1 和图 2 左上方都有 2 个相连方块颜色是统一的，所以图 1

和图 2 叠加之后，“？”处该位置的 2 块颜色也必然是统一的，据此排除 B；再看图 1 和图 2 最上方中间和最下方中间的 2 个位置虽然没连在一起，但颜色也都是统一的，图 1 这两个位置都是黑色，图 2 这两个位置都是白色，叠加之后，到“？”处这两个位置颜色也应该一样，据此排除 C、D 项，选择 A 项。

这种方法做题更快，不用看运算规则也能选出答案，但可能不是所有题目都通用，因为有的题目可以找出这种大块，有的题目可能不好找出这种大块，所以可以记一下，能用就用，实在不能用也不强求。【选 A】

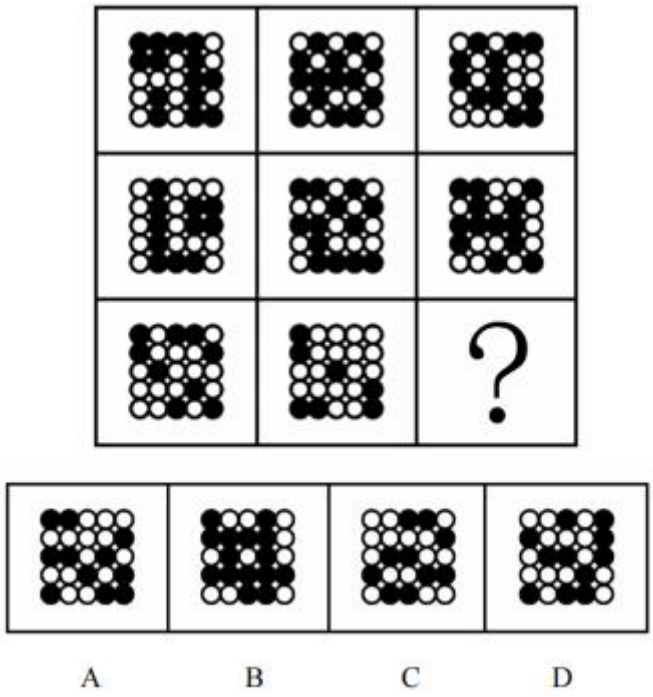
【注意】

1. 图形轮廓和分割区域相同，且黑块数量不成规律——黑白运算。

2. 在确定可能考黑白运算后，从问号处着手解题更快，边找边验证。

3. 小技巧：相同颜色按相同顺序运算一定得相同结果。图 1、图 2 相同区域分别都是 1 种颜色连片，图 3 相同区域必然为 1 种颜色。

【例 2】（2021 联考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



【解析】2. 九宫格，优先按行看，如果不行，再按列看。先按行看，出现黑白点，图形轮廓和分割区域相同，黑块数量不一样，考虑黑白运算。

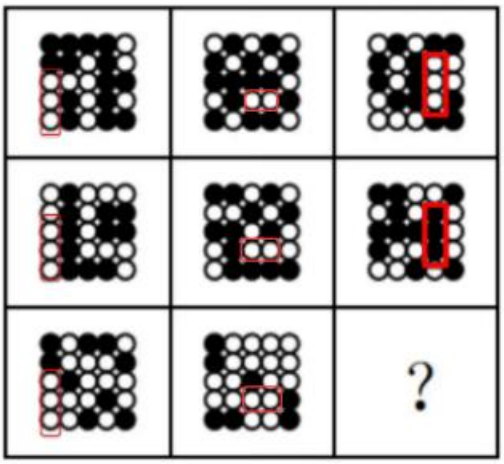
横行看有点小问题，可以用小技巧快速验证一下，先找连在一起、颜色一样的大片。第一行，图 1 第三层前 3 个都是白点（颜色统一），图 2 该位置 3 个点都是黑点（颜色统一），正常来说，运算之后，该位置的颜色也应该是统一的，但图 3 该位置 3 个点颜色不一样，证明按行看规则不统一，不能按行看，考虑按列看。

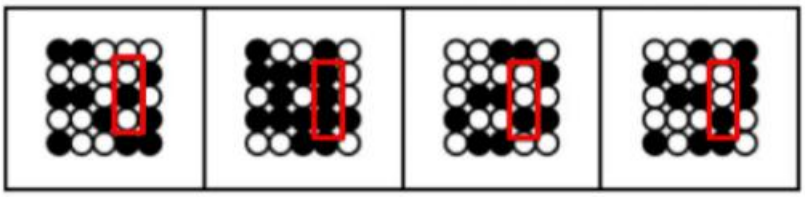
第一列，图 1 和图 2 最左侧下方相连的 3 个点都是白色的，即颜色统一，那么运算之后，图 3 该位置的 3 个点颜色也是统一的，规律成立；如果不放心，还可以验证别的位置，比如再看第一列的图 1 和图 2 中间的 3 个点颜色统一，图 3 该位置的 3 个点颜色也保持一致；也可以验证第二列，发现图 1 和图 2 第四层的中间都有 2 个相连的白点（颜色统一），图 3 该位置的颜色也是统一的（都是白色），所以可以按照纵列进行解题。

第三列，图 1 和图 2 的第 4 列中间 3 块颜色都是统一的，图 1 该位置 3 个点都是白色，图 2 该位置 3 个点都是黑色，则“？”处该位置 3 个点颜色也应一致，据此排除 A、C、D 项，B 项当选。

本题较为特殊，按列考查黑白运算，但这道题是联考题，而且现在喜欢考查黑白运算，所以就有可能出现创新。黑白运算没有什么太大的难度，想要创新，可能就不会按行看，会考查按列看，即按照小众思维进行考查，所以做黑白运算的题目要小心一点，特别是遇到九宫格的题目，思维要尽量灵活。

答疑：考查过斜着看，但极少考查到，所以不优先考虑。【选 B】



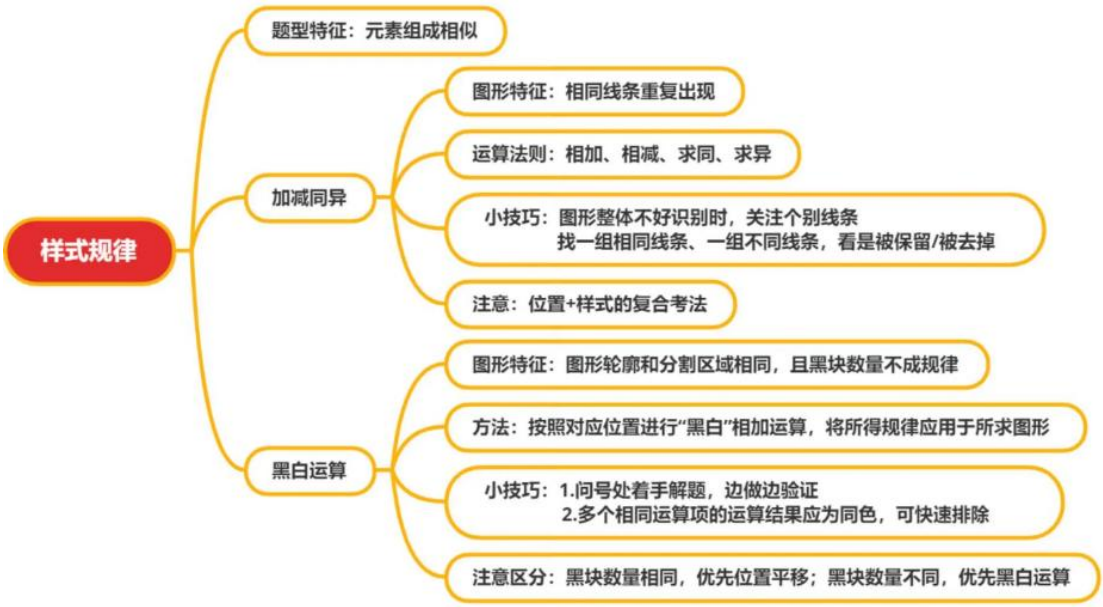


【注意】

1. 图形轮廓和分割区域相同，且黑块数量不成规律——黑白运算。

2. 九宫格考查黑白运算，可提前验证：横行是否可行，若不可行，看纵列。

3. 小技巧：相同颜色按相同顺序运算一定得相同结果。图 1、图 2 相同区域分别都是 1 种颜色连片，图 3 相同区域必然为 1 种颜色。



【注意】样式规律总结：

1. 两个规律中最重要的是黑白运算，因为近几年考查较多，所以要掌握解题技巧和快速验证的技巧。课上没有跟上的同学可以课后听一下回放，如果大家还有问题，可以下节课提前 10 分钟进教室，老师会进行答疑。

2. 加减同异相对考查较少，所以练题的时候就要重点看一看位置和样式复合的考法（加减同异+旋转），因为这个考法会独特一点，难度会稍高一点，知道什么情况下会出现复合考法即可。

3. 如果课前预习的时候思路没有梳理清楚，第一遍听课会觉得有点吃力，这是正常的，因为图形推理会较为抽象，所以课后可以结合回放，再做一下题目。

第三节　属性规律

属性类识别特征：

元素组成不相同、不相似，优先属性



考点：

1. 对称性

2. 曲直性

3. 开闭性

【注意】属性规律：相对较为简单。

1. 属性类识别特征：元素组成不相同、不相似，优先考虑属性规律。如上图，谁和谁也不挨着，都有自己的“长相”，长得“乱七八糟”的，考虑属性规律。

2. 考点：

（1）对称性。

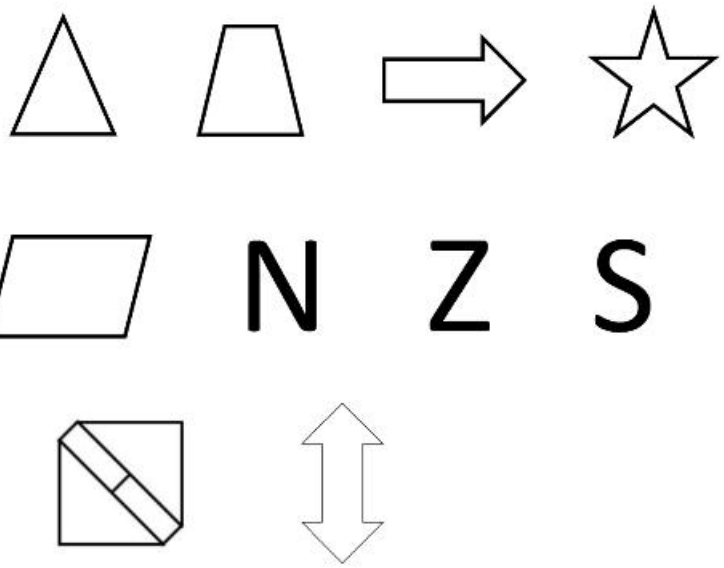
（2）曲直性。

（3）开闭性。

3. 本节课重点讲解对称性，曲直性和开闭性放到下节课讲解，因为对称性是最重要的，考频较高，有难度的考点也较多，所以重点先学明白。

考点一：对称性

1. 对称的种类：轴对称、中心对称、轴+中心对称



判断：有两条互相垂直的对称轴

【注意】考点一：对称性。

1. 对称的种类：轴对称（如第一行图，图形中间画出 1 条线，沿着中间的线将两边折叠之后可以完全重合）、中心对称（如第二行图，围绕中心点旋转 180°之后可以恢复原样）、轴+中心对称（如第三行图，既可以画出对称轴，也可以围绕中心点旋转 180°之后恢复原样）。

2. 轴+中心对称图形的判断：如果图形可以画出两条相互垂直的对称轴，就是轴+中心对称图形。如第三行图，两幅图都可以画出两条相互垂直的对称轴，都是轴+中心对称图形。

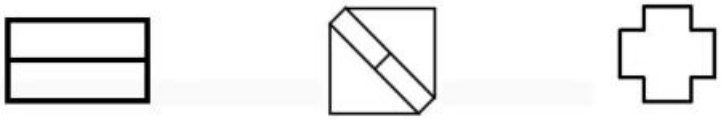
1. 轴对称特征图：“等腰”元素出现



2. 中心对称特征图：平行四边形、N、Z、S 变形图出现



3. 轴对称+中心对称：H 及其变形；十字架



【注意】对称性特征图：

1. 轴对称：“等腰”元素。重点记住“等腰”，如第一行图，不管是等腰三角形、等腰梯形，还是箭头、五角星，只要出现两侧的线条长得一样的，就可以考虑轴对称，画出对称轴即可。图 1 和图 2 都可以画出 1 条竖向对称轴，图 3 可以画出 1 条横向对称轴，五角星每个角都可以画出 1 条对称轴。

2. 中心对称：平行四边形、“N、Z、S”及其变形图，还有“大风车”图形（如第二行图的图 6）和相同图形反着放（如第二行图的图 7）。如第二行图，图 1 是平行四边形，图 2～图 4 是“N、Z、S”字，围绕中心点旋转 180° 后都可以恢复原样，在此基础上还可以有一些小变化，比如图 4 的“八卦”图是类似字母“S”的变形图，也是围绕中心点旋转 180° 后可以恢复原样；图 5 的“大风车”和图 6（相同图形反着放）也是一样的，围绕中心点旋转 180° 后也都可以恢复原样。

3. 轴+中心对称：字母“H”及其变形、十字架。如第三行图，图 1 是类似“H”的骨架线条，只不过在此基础之上增加了上下 2 条横线，可以看成“H”的变形图，图形能画出 2 条相互垂直的对称轴，为轴+中心对称图形；图 2 同理，图形内部可以看到类似“H”的线条，只不过在外部增加了封闭的外框，也能画出 2 条相互垂直的对称轴，为轴+中心对称图形；图 3 是类似“十字架”的图形，也能画出 2 条相互垂直的对称轴，为轴+中心对称图形。

4. 答疑：有的中心对称图形是没有对称轴的，所以需要旋转 180° 进行识别。

对称性怎么考？

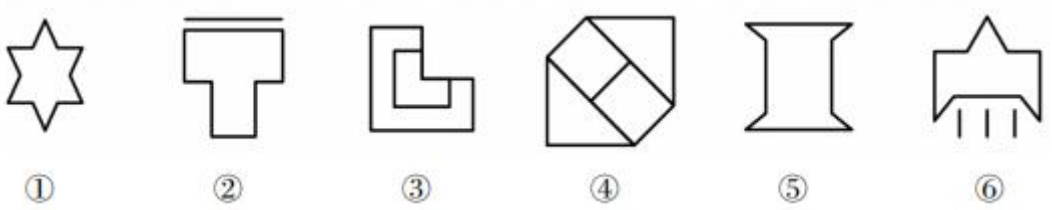
考法 1：区分轴对称/中心对称/轴+中心对称



【注意】考法 1：区分轴对称/中心对称/轴+中心对称。比如上图，图 1 是轴对称图形；图 2 围绕中心点旋转 180° 之后可以恢复原样，是中心对称图形；

图 3 是“十字架”，为轴+中心对称图形，根据不同的对称种类选出答案即可。

【例 1】（2023 四川）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是（　）。

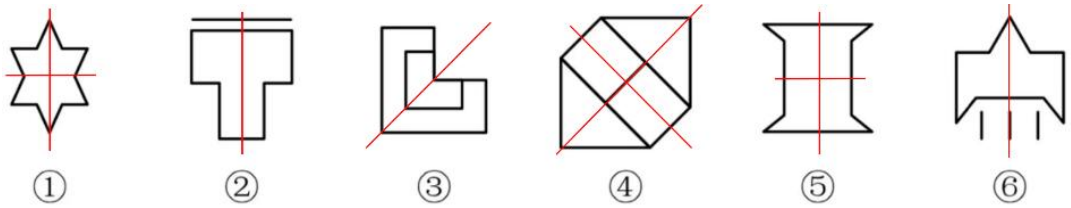


A. ①②④，③⑤⑥　　B. ①②⑥，③④⑤

C. ①⑤⑥，②③④　　D. ①④⑤，②③⑥

【解析】1. 分组分类题，找一下六幅图之间规律的区别。元素组成不相同、不相似，优先考虑属性规律。出现“等腰”元素（图③⑥）和类似“H”的图形（图④⑤），考虑对称性（轴对称图形、轴+中心对称图形）。

观察发现，图①④⑤为一组，均为轴+中心对称图形（可以画出 2 条相互垂直的对称轴）；图②③⑥为一组，均为单纯的轴对称图形，D 项当选。【选 D】



【注意】

1. 元素组成不相同、不相似——优先属性规律。

2. “等腰”元素明显——对称性。

对称性怎么考？

考法 1：区分轴对称/中心对称/轴+中心对称



考法 2：细化考查对称轴的方向和数量



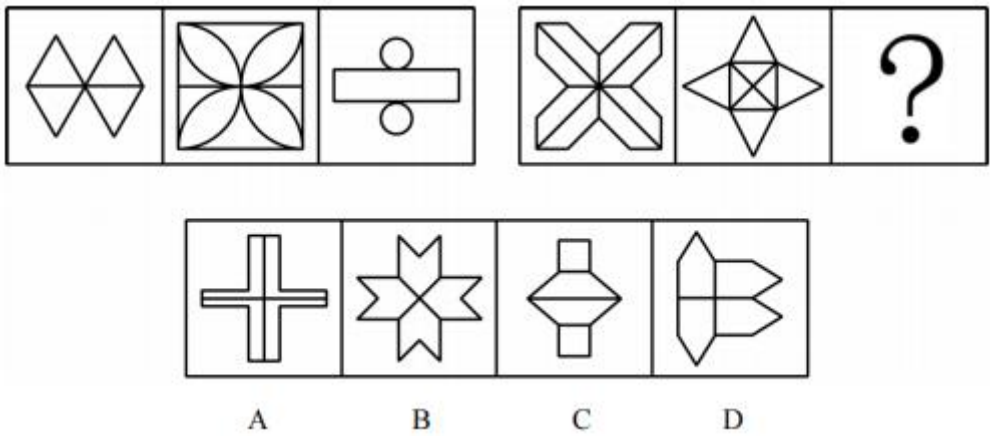
看见“等腰”元素，就画出对称轴！

【注意】考点 2：细化考查对称轴的方向和数量。

1. 细化考法主要是针对轴对称图形进行考查，所以遇到轴对称图形，尽量把对称轴都画出来，观察对称轴的方向和数量是否有规律。

2. 如第二行图，图 1 有 1 条竖向对称轴，图 2 有 1 条“左下-右上”方向的对称轴，图 1 的竖轴顺时针旋转 45° 之后正好变成图 2 的斜向对称轴，下一幅图再让对称轴继续顺时针旋转 45° 即可，这是考查对称轴的方向。前两幅图都只有 1 条对称轴，图 3 的五角星每个尖角都可以画出 1 条对称轴，共有 5 条对称轴，这是对称轴数量的区分。

【例 2】（2024 浙江）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



【解析】2. 两组图，先看第一组图，元素组成不相同、不相似，优先考虑属性规律。观察发现，第一组图的图 1 出现“等腰”的特点，第一组图的图 2 和第二组图的图 2 都出现类似“十字架”的特点，考虑对称性，画出对称轴。

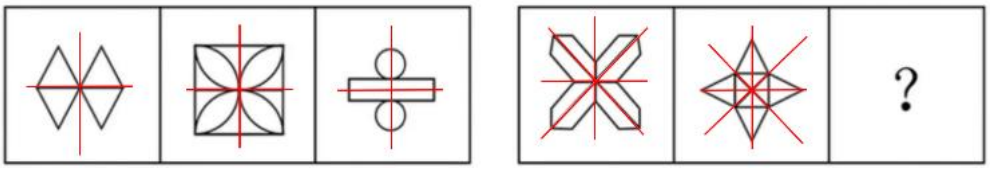
第一组图，图 1 只有横向和竖向的 2 条对称轴；有同学考虑图 2 存在斜轴对称，但斜向对称轴无法使中间的横线折叠之后重合，除非还有图形中间有 1 条竖向，所以不存在斜向对称轴，只有横向和竖向的 2 条对称轴；图 3 也只有横向和竖向的 2 条对称轴。第一组图，每幅图均是轴+中心对称图形；第二组图，图 1

和图 2 也都是轴+中心对称图形，据此只能排除 D 项。

选不出唯一答案，要考虑更细致的考法，第一组图的每幅图都有 2 条对称轴，则可以看第二组图对称轴的数量。观察发现，第二组图，对称轴的数量均为 4，则“？”处图形的对称轴数量也应为 4。

B 项：有 4 条对称轴，当选。

A、C 项：均只有 2 条对称轴，均排除。【选 B】



【注意】

1. 元素组成不相同、不相似——优先属性规律。

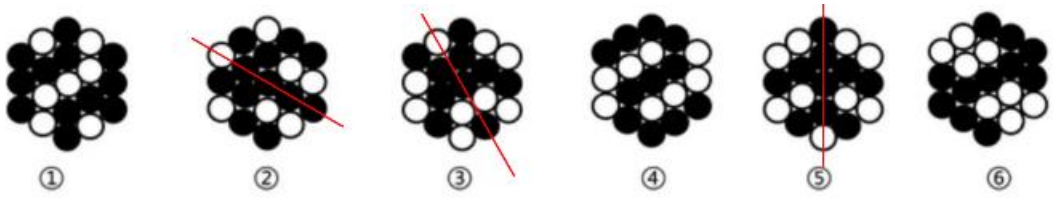
2. “等腰”元素——画出对称轴（方向、数量）。

对称性怎么考？

考法 1：区分轴对称/中心对称/轴+中心对称

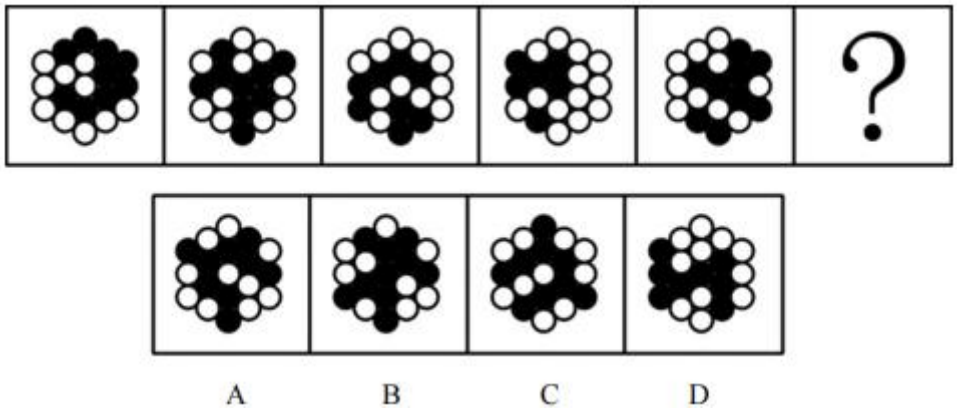
考法 2：细化考查对称轴的方向和数量

考法 3：题干出现黑白块，常规思路行不通，优先考虑属性规律对称性



【注意】特殊考法：涉及黑白块的图形。如上图，出现黑白点，可能优先考虑黑白运算和平移，但本题基础考点行不通。分组分类题，不知道应该把哪两幅图放在一起找平移的规律；黑白运算一般在两组图和九宫格中考查，要确定哪三幅图是一组的，这样才能把运算规则找出来，所以这两个常规考法都行不通，考虑属性规律中的对称性。观察发现，图②③⑤均出现“等腰”元素，有对称的特征图，均为轴对称图形；图①⑥均存在相同图形反着放，图④有类似“S”的变形图，均为中心对称图形，按照不同对称类型就可以将题干图形分为两类。

【例 3】（2023 联考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（　）



【解析】3. 一组图，出现黑白块，考虑常规思路，黑块数量不同（有的多，有的少，比如图 4 黑块数量明显较少，而图 1、图 2 黑块数量明显较多），不能考虑平移；黑白运算常用两组图或九宫格进行考查，一组图一般不能考查黑白运算，所以优先考虑属性规律中的对称性。整体看对称性不明显，图形有黑块和白块，可以单独分开看黑色或白色。

观察发现，题干图形黑色部分出现“等腰”元素，呈现轴对称的特点，则可以单独看黑色部分的对称性，画出对称轴。观察发现，题干图形黑色部分的对称轴方向依次顺时针旋转。可能有同学考虑旋转的角度不好看出来，但不用为难自己，这并不耽误做题，只要知道是依次顺时针转动即可。

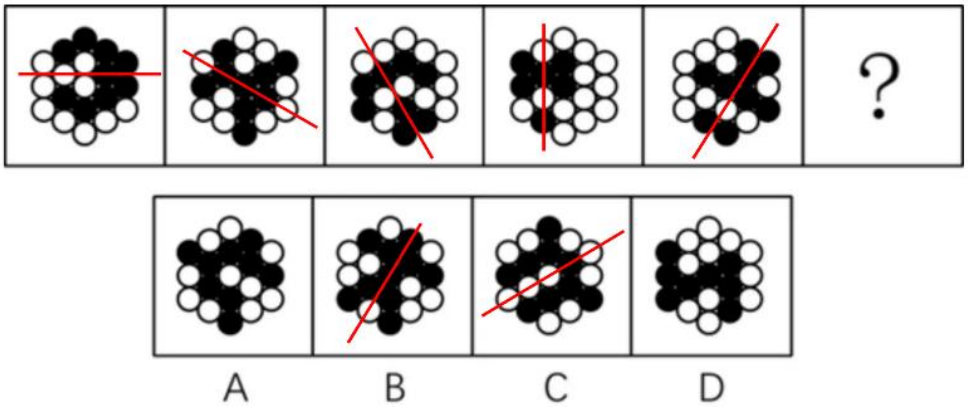
A 项：黑色部分不是轴对称图形，排除。

D 项：黑色部分是中心对称图形，类似字母“Z”，没有对称轴，排除。

B 项：黑色部分的对称轴方向与图 5 的对称轴方向一样，没有转动（角度没发生改变），排除。

C 项：黑色部分的对称轴是沿着图 5 的对称轴继续顺时针旋转，当选。

答疑：从图 1 的横轴到图 4 的竖轴旋转了 90°，说明对称轴每次旋转 30°，但这个角度不好直接看出来，不知道每次旋转的角度也不影响做题，只要知道对称轴依次顺时针旋转就可以做题。【选 C】



【注意】

1. 黑白块形式，黑块数量不同——常规思路行不通，优先看属性规律。

2. 整体不对称，黑白分开看。

3. “等腰”元素——对称轴方向、数量。

对称的创新考法（一）——对称轴与图形中点、线、面的关系

何时考虑？

1. 题干所有图形均为轴对称图形

2. 看对称轴数量、方向无（唯一）答案（一般只有一条对称轴）



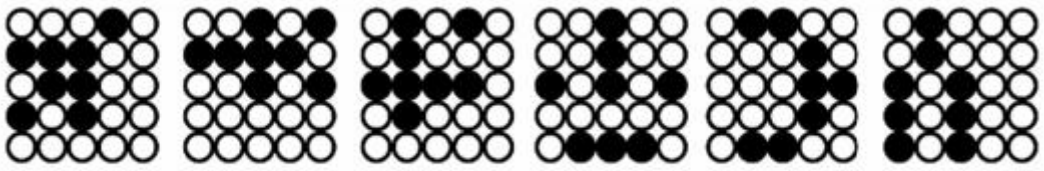
【注意】对称的创新考法（一）——对称轴与图形中点、线、面的关系。

1. 何时考虑：题干所有图形均为轴对称图形，都可以画出对称轴，且看对称轴数量、方向无（唯一）答案（一般只有一条对称轴），考虑对称轴与图形中点、线、面的关系。

2. 如上图，画出对称轴，发现图 1 的对称轴与图形中的竖线重合，即对称轴与线重合；图 2 可以画出竖向的对称轴，观察发现，对称轴类似串“糖葫芦”一样将图形的 3 个面都贯穿了，即对称轴贯穿了面；图 3 可以画出 1 条竖向对称轴，可以看成对称轴贯穿了图形的面，也可以看对称轴穿过图形的 2 个角，就是将图

形的 2 个点串成“糖葫芦”，所以也可以考虑对称轴贯穿了图形中的交点，这两个思路都可以用，重点看哪个关系可以找到规律、能做题，就看哪个规律。

【例 4】（2025 公务员）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是（　）。



①　②　③　④　⑤　⑥

A. ①②⑥，③④⑤　　B. ①②④，③⑤⑥

C. ①③⑥，②④⑤　　D. ①④⑤，②③⑥

【解析】4. 黑白块的形式，分组分类题，常规的位置中的平移和黑白运算行不通，优先考虑属性规律中的对称性。整体看对称性没有规律，可以考虑分开看黑色或白色。

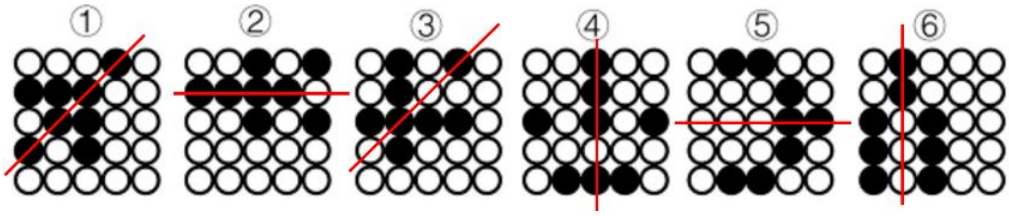
观察发现，黑球部分的对称性很明显，图①③⑤的黑色部分出现“等腰”的特点，是轴对称图形的特点，所以看黑球的部分，分别画出对称轴。再观察发现，每幅图都是 1 条对称轴，且对称轴的方向有斜向、竖向、横向，也无法均分为两组。

细化考法没有规律，考虑特殊考法，每幅图都有 1 条对称轴，则可以考虑对称轴与图形中的元素之间的关系，黑白块图形没有点、面、线，可以直接看对称轴与球的关系。

继续观察发现，图①②④为一组，对称轴均贯穿图形的 5 个黑球；图③⑤⑥为一组，对称轴均贯穿图形的 2 个黑球，B 项当选。

本题考查较为特殊，与常规考法有区别，如果根据细化考法做不出来，而且每幅图都有 1 条对称轴，则可以考虑对称轴与图形中元素的关系。

答疑：不能根据图形的对称轴方向进行分组，比如图②⑤都是横轴对称，而图①是斜轴对称，不知道图①与图②分为一组，还是图①和图⑤分为一组，所以对称轴的方向没有规律。【选 B】



【注意】

1. 黑白块形式，黑块数量不同——常规思路行不通，优先看属性规律。

2. 整体不对称，黑白分开看。

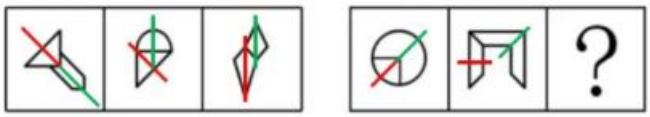
3. “等腰”元素——对称轴方向、数量无规律——对称轴与图形的关系。

对称的创新考法（二）

——对称轴之间的位置关系

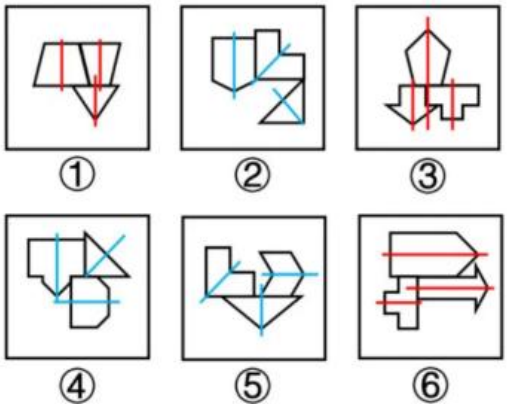
何时考虑？

多个轴对称图形组合而成，考虑对称轴之间的位置关系（拆分思维）



开脑洞时刻：

三个轴对称图形拼在一起呢？



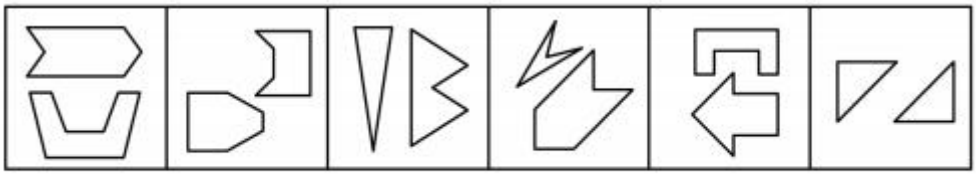
【注意】对称的创新考法（二）——对称轴之间的位置关系。

1. 何时考虑：题干图形由多个轴对称图形组合而成，如第一行图，每幅图都由 2 个封闭图形组合在一起，而且这些图形都能看到“等腰”的特点，但如果把图形当成整体看，无法做题，则可以将 2 个封闭图形分开看，分别画出对称轴，观察对称轴之间的关系。

2. 如第一行图，已经将 2 个封闭图形的对称轴都画出来了，观察发现，第一组图，对称轴之间的关系依次为重合、相交 45°、平行，找到规律之后，再按照规律做题即可。

3. 开脑洞时刻：三个轴对称图形拼在一起。如第二行图，每幅图都由 3 个封闭图形组合在一起，而且每个封闭图形都呈现轴对称图形的特点，整体看每幅图没有规律，可以拆分看，分别画出每个小轴对称图形的对称轴，观察对称轴之间的关系。观察发现，图①③⑥为一组，对称轴均互相平行；图②④⑤为一组，对称轴延长之后均相交，可以据此进行分组分类。

【例 5】（2024 四川）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是（　）。



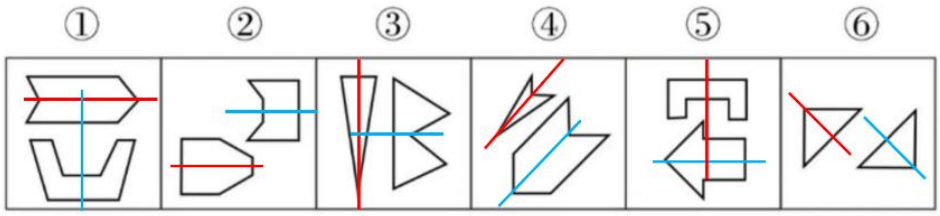
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

A. ①②③，④⑤⑥　　B. ①③⑤，②④⑥

C. ①②⑥，③④⑤　　D. ①④⑥，②③⑤

【解析】5. 分组分类，题干每幅图明显都由 2 个等腰图形组成，分别画出对称轴，考虑对称轴之间的关系。观察发现，题干图形对称轴之间的关系依次为垂直、平行、垂直、平行、垂直、平行。

因此，图①③⑤为一组，图②④⑥为一组，B 项当选。【选 B】



【注意】多个轴对称图形组合而成——分别画出对称轴。

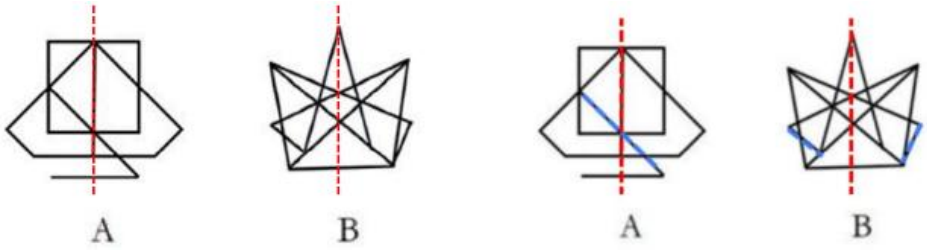
对称的创新考法（三）

——增加/减少线条（黑球）后成为轴对称图形

解题方法

先画出图形可能存在的对称轴，再根据对称轴的两侧进行对比

例：以下图形中，在图中去掉一条直线后，哪个能成为轴对称图形？



【注意】对称的创新考法（三）：

1.联考的新趋势，而且只有联考考查，所以这种有联考特点的考法要重点掌握，即对题干图形进行改造，比如增加/减少线条（黑球）后成为轴对称图形。

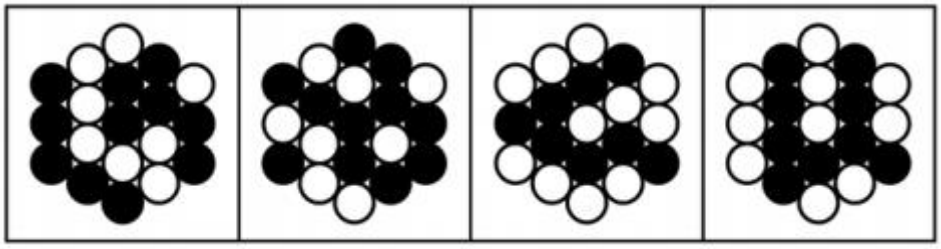
2.如例题：

（1）问“在图中去掉一条直线后，哪个能成为轴对称图形”，要对图形进行小改造，说明图形本身有比较明显的轴对称的特点，可以看出大概的对称轴在哪里，优先画出对称轴，再将两边进行对比，看多或少的线条在哪里，接着进行改造。

（2）A 项大概可以看到“等腰”的特点，左右两边的长斜线类似等腰的样子，应该是竖轴对称，对比两边，发现多余的线条是中间的斜线，去掉中间的斜线就能成为轴对称图形；B 项中间两侧的长斜线类似等腰三角形，大概率是竖轴对称，画出竖向的对称轴，发现去掉左右两边的短斜线就能成为轴对称图形，所以 A 项当选。

（3）类似这种题目，可以先猜，再对比。

【例 6】（2024 联考）以下 4 个图形中，将 1 个白色圆形涂黑后能成为轴对称图形的有几个？（　）



A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

【解析】6. 问“将 1 个白色圆形涂黑后能成为轴对称图形的有几个”，需要对圆圈进行改造。

图 1：有两种画法，有同学可能看到右上方 4 个相连的黑块有“等腰”的特点，认为可以画出“左下-右上”的对称轴，如下图一所示，此时需要涂黑左上角和右下角的白球，即需要涂黑 2 个白球才能成为轴对称图形；也有可能看到左侧的黑球类似“等腰”的特点，据此画出“左下-右上”的对称轴，如下图二的图 1 所示，此时也需要涂黑 2 个白球才能成为轴对称图形，无论是哪一种都不符合题干要求。

图 2：只能画出“左上-右下”的对称轴，如下图一所示，对比对称轴两边，发现只需要将左下角的白球涂黑，即只需要涂黑 1 个白球就可以构成轴对称图形，符合题干要求。

图 3：如果画出横向对称轴，如下图二的图 2 所示，需要涂黑 3 个白球才能形成轴对称图形；如果考虑画“左上-右下”的对称轴，如下图一所示，就需要涂黑 2 个白球才能成为轴对称图形，不符合题干要求。

图 4：如下图一所示，图形左右有两列黑球，所以只能画出竖向对称轴，需要将最左列下方的白球和第 4 列最下方的白球涂黑，即需要涂黑 2 个白球才能成为轴对称图形，不符合题干要求。

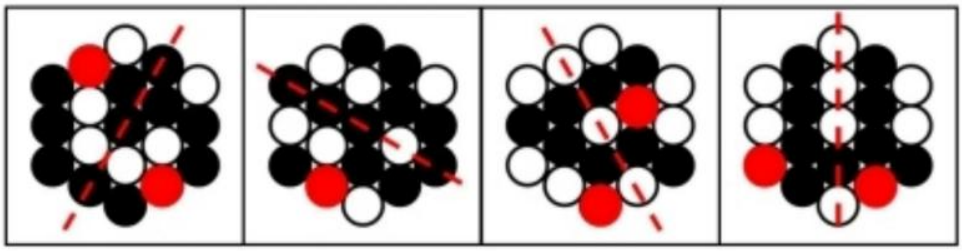
综上所述，只有图 2 符合题干要求，A 项当选。

答疑：

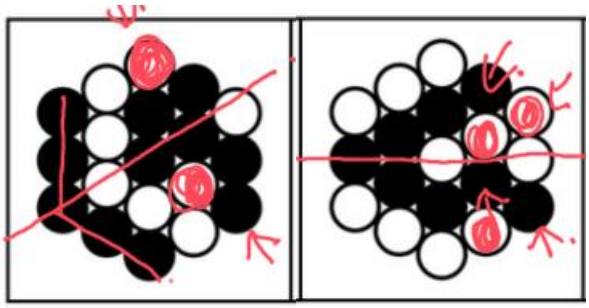
（1）也可以看画出对称轴之后，哪个地方不应该是白球，思路是一样的，但是看黑球会更明显一些，所以黑球更好看。

（2）图 4 不能画出斜向对称轴，因为大框架上看左右两侧都有竖着的两列黑球可以对称。

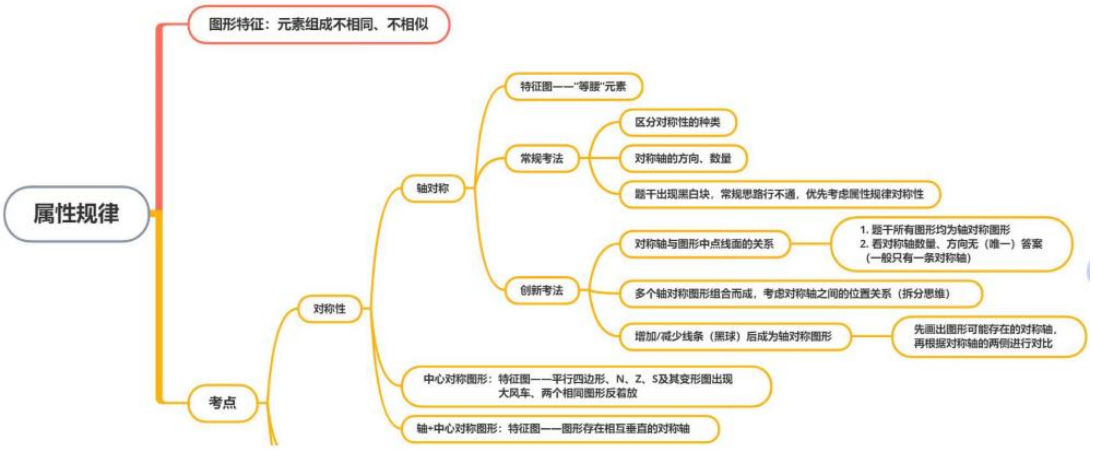
（3）可以数黑球的数量，但最终还是得看黑球要放在哪里。【选 A】



图一



图二



【注意】对称性：包含的考点比较多，包括常规的考法，还有细化考法和创新考法（联考的特色考法），这些考法本身不是很难，但会有一些很新颖的地方，如果之前从未接触过，直接做题确实会觉得稍微有点困难，所以课后就可以多看一看对称性的创新考法及相关的题目，尽量把创新的考点记在心里，遇到对应的出题特点可以往这个角度进行思考，相对来说就没有那么难受。

学习任务：

1.课程内容：图形推理（属性规律-曲直性、开闭性，数量规律，特殊规律）

2.授课时长：2.5 小时

3.对应讲义：第 160-172 页

【注意】下节课继续讲解图形推理的内容，包括属性规律（曲直性、开闭性）、数量规律、特殊规律，尽量课前进行预习，课上就可以带着问题听讲。

遇见不一样的自己

Be your better self

